

O relatório R5 e a minha avaliação, explicados sem jargão

Porque é que tomei cada decisão no relatório de avaliação crítica, passo a passo, como se nunca tivesses ouvido falar de análise de dados.

Como usar este documento

O R5 é o relatório de um analista que estudou 300 clientes de uma empresa. O teu trabalho é dizer se o que ele concluiu é fiável. No relatório de avaliação tomei cerca de 20 decisões do tipo «isto está bem», «isto está mal» ou «isto não chega». Aqui explico **cada uma** do mesmo modo:

- **O que o analista fez.** O passo no R5.
- **O que eu concluí.** A minha decisão.
- **Porquê, em português simples.** A lógica, quase sempre com uma analogia.
- **Como sei.** Se foi cálculo, dedução ou opinião fundamentada. Três etiquetas de certeza: **Certeza alta** recalculei e dá sempre o mesmo; **Certeza média** é uma dedução com base nos números do R5; **Juízo** é uma opinião técnica fundamentada, em que outra pessoa podia discordar.

Os números de decisão (D1, D2...) servem para te orientares; **não** são os mesmos números do Anexo A do relatório.

Mini-glossário (lê isto primeiro)

Média e mediana

A **média** soma tudo e divide pelo número de pessoas. A **mediana** é o valor da pessoa que fica a meio quando as pomos por ordem. Se quatro pessoas ganham 1 000 € e uma ganha 10 000 €, a média é 2 800 € mas a mediana é 1 000 €. Quando a média é muito maior do que a mediana, há alguns valores muito altos a «puxar» a média.

Outlier (valor extremo)

Alguém muito diferente da maioria, como o cliente que ganha 5 544 € quando quase todos ganham menos de 2 300 €.

Desvio-padrão (DP)

Mede quanto os valores costumam afastar-se da média. «3,7 DP acima da média» quer dizer extremamente longe: muito raro.

Variável contínua, de contagem, ordinal e categórica

Contínua: pode tomar qualquer valor (rendimento). **Contagem:** números inteiros de coisas (n.º de reclamações). **Ordinal:** tem ordem mas os «passos» não são iguais (satisfação de 1 a 10: a diferença entre 4 e 5 não é bem igual à de 9 e 10). **Categórica:** etiquetas sem ordem (região, sexo).

Correlação (r)

Mede se duas coisas «andam juntas», entre -1 e +1. Perto de +1: quando uma sobe, a outra sobe. Perto de -1: quando uma sobe, a outra desce. Perto de 0: não andam juntas. **Andar juntas não é uma causar a outra.**

Valor-p (p-value)

Imagina que atiras uma moeda 10 vezes e saem 7 caras. Será que a moeda é viciada? O valor-p responde: «se a moeda fosse normal, que probabilidade teria de dar um resultado tão estranho como este?». Por convenção, abaixo de 0,05 (5%) dizemos que é «estatisticamente significativo»: é pouco provável ser só sorte. Acima de 0,05, **não temos prova** suficiente; isso não quer dizer que o efeito não exista.

Qui-quadrado (χ^2) e V de Cramér

O qui-quadrado compara uma tabela de contagens (p. ex. clientes que saíram/ficaram, por região) com a que veríamos se região e abandono não tivessem relação nenhuma. O **V de Cramér** diz, de 0 a 1, **quão forte** é a relação (perto de 0: fraca).

Cluster e K-means

Imagina uma festa em que tens de distribuir 280 pessoas por **k** mesas, pondo juntas as mais parecidas. Cada mesa é um **cluster**. O **K-means** é a receita automática que faz isso; tu escolhes quantas mesas (**k**).

Coeficiente de silhueta

Mede, de -1 a 1, se cada pessoa está mesmo na mesa certa. Perto de 1: sente-se «em casa» e a mesa vizinha é muito diferente. Perto de 0: está na fronteira entre duas mesas. Os autores de referência (Kaufman e Rousseeuw) dizem: acima de 0,50 há estrutura razoável; entre 0,26 e 0,50 é **fraca**; até 0,25 não há estrutura substancial.

PCA (Análise de Componentes Principais)

Se tens 9 medidas por cliente, é difícil «ver» tudo. A PCA inventa 2 ou 3 «super-medidas» (os **componentes**) que resumem a maior parte da informação, como resumir um filme em duas frases.

Valor próprio

Diz quanta informação cada super-medida guarda. Se as 9 medidas originais valem «9 fatias de bolo» no total, os valores próprios são o número de fatias que cada componente ficou: **têm de somar 9**.

Padronizar (z-score)

Pôr todas as variáveis na mesma «régua» (média 0, desvio 1), para que o rendimento em euros não pese mais do que o número de reclamações só por ter números maiores.

Abandono (*churn*)

Cliente que deixou a empresa nos últimos 12 meses.

Resumo do R5 numa página

O analista tinha uma tabela com 300 clientes e 19 informações sobre cada um (idade, rendimento, despesa, visitas, satisfação, abandono...). Fez quatro coisas:

- **Olhou para os dados:** médias, valores em falta, quantos clientes por região, canal, plano...
- **Procurou relações:** que variáveis andam juntas (correlações) e se o abandono depende de variáveis como região ou método de pagamento.
- **Resumiu as 9 medidas numéricas em 2 super-medidas** (PCA).
- **Dividiu os clientes em 3 grupos** (K-means): «elevado valor», «jovens e digitais», «tradicionais». E viu que o grupo 3 abandona mais.

A empresa queria três coisas: (1) conhecer o perfil dos clientes, (2) encontrar segmentos distintos e (3) **um sistema para classificar novos clientes**. A questão do trabalho é: **os resultados servem de base para isto?**

D1 — A resposta geral: «ainda não»

O que o analista fez. Concluiu que a análise «permite apoiar a definição de segmentos».

O que eu concluí. Que é um bom ponto de partida, mas **ainda não é uma base adequada** para decidir.

Porquê. Para ser «adequada» a base tinha de passar três testes: (a) os números estarem certos, (b) as conclusões serem apoiadas pelos números e (c) responder ao que a empresa pediu. O R5 passa bem no (a) em quase tudo (só há pequenos erros), mas falha parcialmente no (b) e falha no (c): nunca trata de classificar novos clientes. Por isso não disse «não presta» (isso seria injusto, porque tem partes boas), nem «está ótimo»: disse **«ainda não, com estas correções»**.

Juízo É a síntese de tudo o que se segue.

Parte 1 — Os dados

D2 — Os clientes com valores em falta foram simplesmente apagados

O que o analista fez. Faltavam 9 rendimentos, 6 percentagens digitais e 6 satisfações. Em vez de estimar esses valores, **eliminou os 20 clientes** que tinham alguma falta e trabalhou com os 280 restantes.

O que eu concluí. É aceitável, mas só se as faltas forem «por acaso»; o analista nem verificou isso.

Porquê. Se as faltas forem aleatórias, apagar esses clientes é como tirar 20 pessoas ao acaso de uma sala: o resto continua a representar o grupo. Mas se faltarem sobretudo clientes de um tipo (p. ex., quem ganha mais não quer dizer o rendimento), apagá-los distorce o retrato.

Analogia: numa sondagem à porta de um supermercado, se os clientes apressados se recusam a responder e tu os ignoras, o resultado só retrata os calmos.

Como sei que há sinal de alarme. O R5 diz que o abandono é 8,1% / 9,6% / 23,0% nos três clusters, que têm 62 / 83 / 135 clientes. Multiplicando: $5 + 8 + 31 = 44$ abandonos nos 280. Mas no total há 50 abandonos (16,7% de 300). Logo, **6 dos 20 clientes apagados abandonaram** (30%), contra 15,7% nos 280 que ficaram. A diferença pode ser sorte (testei: $p \approx 0,12$, não é significativa, porque 20 é pouco), mas é suficiente para dizer «não se pode simplesmente assumir que apagar não mudou nada». Também importa que **os 20 clientes ficam sem segmento**, e que, para um cliente *novo*, não podes «apagá-lo» por ter dados em falta.

Certeza média A dedução dos 6 abandonos é aritmética, mas parte de percentagens arredondadas; e a diferença não é provada, só um sinal.

D3 — Valores extremos e tipos de variáveis não foram tratados

O que o analista fez. Reparou que rendimento e despesa têm média muito acima da mediana («alguns clientes com valores particularmente elevados») mas não os tratou. Tratou todas as variáveis como números «normais», mesmo as de contagem e a satisfação (ordinal).

O que eu concluí. Falta verificar e justificar.

Porquê. O rendimento máximo (5 544 €) está a 3,7 desvios-padrão da média: é raríssimo. Estes casos têm muita força nos cálculos que o analista fez (correlações, PCA, K-means), porque estes métodos elevam as distâncias ao quadrado, e um valor muito longe pesa muito. Quanto aos tipos: a média da «satisfação» (ordinal) assume que a distância entre 4 e 5 é igual à entre 9 e 10, o que não é garantido.

Além disso, disse que a idade tem «distribuição equilibrada» só porque a média (43,46) é próxima da mediana (43,20). Isso é um bom indício, mas para confirmar viam-se gráficos (histogramas), que o relatório não tem.

Certeza alta nos 3,7 DP (calculei $(5544 - 2134) / 913$). **Juízo** na gravidade.

D4 — Variáveis sem explicação e amostra sem descrição

O que eu concluí. O R5 usa variáveis que não define e não diz como a amostra foi escolhida.

Porquê. Exemplos: «Perfil A/B/C» tem três grupos quase iguais (33/34/33%) e «Fidelização» é exatamente 50/50. Isto *parece* um critério já existente da empresa (p. ex., Fidelização cortada pela mediana). Se «Perfil» for uma segmentação que a empresa já tem, **devia ter sido comparada com os clusters**: se coincidirem, ótimo; se não, é preciso explicar. Também ninguém diz em que unidades estão o rendimento (€?) ou a antiguidade (anos?), nem em que escala está a satisfação (1–10?). E 300 clientes é pouco: só há **50 abandonos**, o que limita o que se pode estudar sobre abandono. Não sabemos se os 300 são representativos de todos os clientes.

Juízo (a «suspeita» sobre Perfil e Fidelização é uma hipótese, não um facto).

Parte 2 — Relações entre variáveis

D5 — Correlação de Pearson em variáveis «tortas»

O que o analista fez. Calculou correlações de Pearson (p. ex. rendimento–despesa = 0,84).

O que eu concluí. As conclusões são plausíveis, mas o método é pouco robusto e a apresentação, incompleta.

Porquê. O Pearson mede relações em «linha reta» e é muito sensível a valores extremos e a variáveis assimétricas. Havendo rendimento/despesa assimétricos e variáveis de contagem/ordinais, o **Spearman** (que usa só a ordem) seria mais seguro. Além disso, o R5 não mostra gráficos de dispersão (nuvens de pontos), nem valores-p, e só mostra as correlações «principais», sem dizer como as escolheu: pode estar a mostrar só as que lhe convêm.

Juízo Não disse que as correlações estão erradas; disse que são frágeis de apresentar assim.

D6 — «Valor do cliente» é uma interpretação, não um dado

O que o analista fez. Viu que rendimento, despesa e número de produtos andam juntos e chamou a isso «uma dimensão de valor do cliente».

O que eu concluí. O rendimento **do cliente** não é o valor **do cliente para a empresa**.

Porquê. Um cliente rico pode gastar pouco na empresa; um cliente com baixo rendimento pode ser muito rentável. Valor para a empresa seria receita ou margem (ou o «valor ao longo da vida», CLV). Ninguém tem esses dados; por isso «elevado valor» é uma etiqueta plausível, não demonstrada.

Juízo

D7 — Um número errado na Tabela 5 (V de Cramér da Região)

O que o analista fez. A Tabela 5 diz que, entre Região e Abandono, o V de Cramér é 0,039.

O que eu concluí. Está errado: devia ser 0,067.

Porquê. Como Abandono tem só duas opções (sim/não), $V = \sqrt{(\chi^2 \div n)}$, ou seja, $\sqrt{(1,364 \div 300)} = 0,067$. Apliquei a mesma conta às outras 7 linhas da tabela e todas batem certo: só esta falha. Não muda nenhuma conclusão (continua a ser uma relação fraca e não significativa), mas mostra que o relatório não foi revisto com cuidado.

Certeza alta

É um cálculo de uma linha que podes refazer na calculadora.

D8 — Método de pagamento: «talvez seja importante» com $p = 0,065$

O que o analista fez. Oito variáveis testadas contra o abandono; nenhuma passa o limite de 0,05. Mesmo assim, destacou o método de pagamento ($p = 0,065$) e disse que «poderá ser um fator relevante para a retenção».

O que eu concluí. Sobre-interpretação. É uma pista a investigar, não uma conclusão.

Porquê.

- **Não passou o teste.** Com $p = 0,065$, se não houvesse relação nenhuma, uma diferença destas apareceria por mero acaso cerca de 6,5 vezes em 100. Não é «quase significativo»; é «sem prova suficiente».
- **Testaram-se 8 coisas.** Se fizeres muitos testes, é de esperar que algum fique perto do limite só por sorte (como atirar 8 moedas e reparar na que deu mais caras).
- **Tratamento desigual.** «Fidelização» ($p = 0,088$) e «Perfil» ($p = 0,090$) estão em situação quase igual e foram ignorados. Se 0,065 merece atenção, 0,088 também.
- **Sem tamanhos.** As taxas (23,5%, 18,6%, 12,5%, 9,9%) não dizem quantos clientes há em cada método; se um método tiver 20 clientes, os 12,5% não valem quase nada.

Disse que aceito como *hipótese a testar*: é razoável, mas só se for apresentada como tal.

Certeza alta

nos números (recalculei p). **Juízo** sobre «onde está o limite entre pista e conclusão».

Parte 3 — A PCA

D9 — Os valores próprios não somam 9

O que o analista fez. A Tabela 6 mostra os nove valores próprios e a «variância explicada».

O que eu concluí. Há pequenas inconsistências.

Porquê. Com 9 variáveis padronizadas, a «informação total» é exatamente 9, como num bolo de 9 fatias. Mas a soma dos valores próprios do R5 dá **9,033**. E a percentagem do primeiro componente é 42,58%, mas $3,846 \div 9 = 42,73\%$. Por fim, as percentagens somam 100,08% (e a última linha diz 100,00%). São diferenças mínimas, que não mudam o número de componentes, mas é como uma conta de supermercado em que o total não bate com as linhas: algo foi arredondado mal ou os números vêm de execuções diferentes.

Certeza alta

É aritmética. **Juízo** sobre a gravidade (baixa).

D10 — Ficar com 2 componentes (Kaiser): aceitável, mas pouco justificado

O que o analista fez. Usou a regra de Kaiser («ficar com os componentes de valor próprio superior a 1») e reteve 2, que explicam 67% da informação. Diz que o gráfico de cotovelo (*scree plot*) «parece confirmar», mas **não o mostra**.

O que eu concluí. A decisão é defensável, a justificação é curta.

Porquê. A regra faz sentido: um componente com valor menor que 1 resume menos do que uma única variável original, logo não compensa. Aqui há mesmo uma «queda» grande de 2,21 (2.º) para 0,83 (3.º), o que ajuda. Mas é uma regra simples, muito criticada por vezes dar mais ou menos componentes do

que deve. Deveria ter-se mostrado o gráfico e usado também a «análise paralela», que é a alternativa mais recomendada. E convém lembrar que ficamos com 67%: **perdemos um terço da informação** ao olhar só para 2 dimensões; isto importa para a Figura 1 (D16).

Juízo Disse «adequada», não «errada».

D11 — As «loadings» não são loadings

O que o analista fez. A Tabela 7 mostra números como 0,458 (despesa no componente 1) e chama-lhes «loadings».

O que eu concluí. São coeficientes da «receita» do componente (vetores próprios), não a correlação entre a variável e o componente.

Porquê. Verifiquei que cada coluna tem «comprimento» 1 (soma dos quadrados ≈ 1) e que as duas colunas são perpendiculares: é a assinatura dos vetores próprios. As «loadings» a sério seriam esse número $\times \sqrt{(\text{valor próprio})}$; por exemplo, para despesa no componente 1: $0,458 \times \sqrt{3,846} \approx \mathbf{0,90}$, muito mais forte do que 0,458 sugere. Isto importa porque a regra habitual («só interpretar valores acima de 0,4 ou 0,5») se aplica às correlações, não aos coeficientes. O analista também não disse qual limiar usou: por isso cita a antiguidade (0,298) no componente 1 mas não a satisfação (0,285), quase igual.

Certeza alta na natureza dos números.

D12 — Os nomes «valor» e «digitalização» são interpretações

O que eu concluí. São úteis, mas não são factos.

Porquê. O componente 1 junta rendimento, despesa, visitas e produtos; chamar-lhe «valor» é uma leitura possível (ver D6). O componente 2 tem idade e antiguidade com sinal negativo, % digital e satisfação positivos: parece mais «cliente jovem/recente e digital» do que «modernização» (que sugere algo que a empresa fez). Dar nome é normal em análise de dados, mas deve ser dito que é uma interpretação. Também sublinhei que a PCA **não foi usada para segmentar**, só para desenhar o gráfico.

Juízo

Parte 4 — Os grupos (K-means)

D13 — «A padronização protege dos valores extremos»: errado

O que o analista fez. Disse que padronizar as variáveis «garante que a solução de K-means não seja afetada de forma relevante pelos valores extremos».

O que eu concluí. É uma afirmação **incorreta**; foi o erro de conceito mais claro que encontrei.

Porquê. Padronizar serve para pôr tudo na mesma régua, nada mais. Faz-se «subtrair a média e dividir pelo desvio-padrão», que é só mudar de unidades.

Analogia: converter alturas de metros para centímetros não muda quem é o mais alto. O gigante continua gigante. Padronizar o rendimento não torna o cliente de 5 544 € menos extremo: continua a 3,7 desvios da média. O K-means usa distâncias ao quadrado, por isso este cliente continua a «puxar» os centros dos grupos.

Consequência provável: o grupo de «elevado valor» pode estar em parte a juntar a «cauda» de clientes de rendimento muito alto, em vez de ser um grupo natural. Não sei se é assim (não tenho os dados), por isso peço uma verificação: repetir com os valores «suavizados» (logaritmo) ou com um método menos sensível (k-medoids).

Certeza alta de que a afirmação é matematicamente errada. **Juízo** sobre o efeito prático (é uma hipótese).

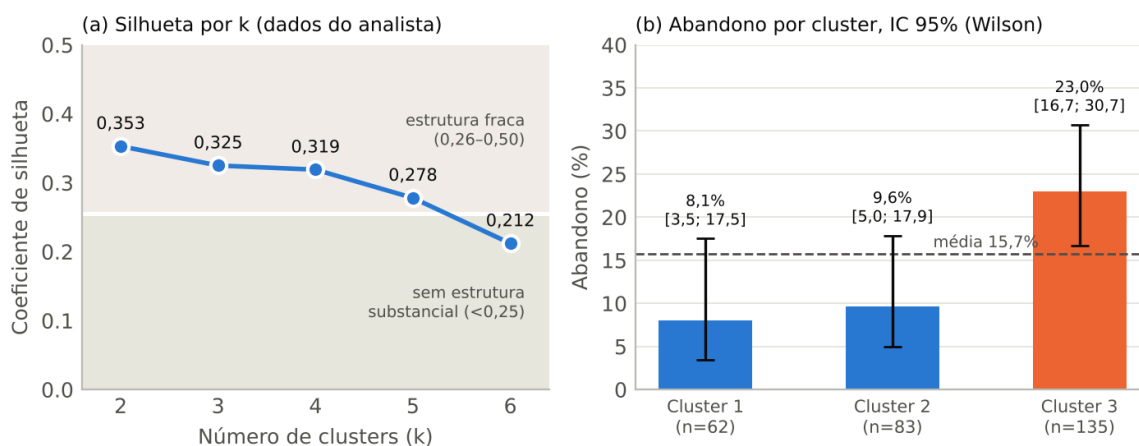
D14 — Escolher $k = 3$ quando a silhueta preferia $k = 2$

O que o analista fez. Testou 2 a 6 grupos. A silhueta foi maior com $k = 2$ (0,353), mas escolheu $k = 3$ (0,325) porque «é mais diferenciada e mais interpretável».

O que eu concluí. Não é errado, mas não está suficientemente justificado, e há um problema maior escondido: **todas as silhuetas são fracas**.

Porquê.

- **Escolher pelo negócio é legítimo.** Se 3 grupos fazem mais sentido comercial e a diferença na silhueta é pequena (0,353 vs 0,325), é aceitável. Por isso não disse «errado». E elogiei o analista por ter sido transparente.
- **Mas só usou um critério.** Normalmente usam-se vários (cotovelo, outros índices, e testar se os grupos se mantêm quando se muda ligeiramente a amostra: «estabilidade»).
- **Todas as silhuetas $\leq 0,35$.** Pela escala de referência, isto é estrutura «fraca». Ou seja, os grupos existem mas as fronteiras são difusas, e o relatório fala de segmentos «distintos» sem avisar disso.
- **$k = 4$ praticamente empata** (0,319) e a Figura 1 do próprio R5 mostra quatro «nuvens» (o grupo grande parece dividido em dois). Esta alternativa ficou por explorar.



À esquerda: as silhuetas do R5 e as faixas de interpretação. À direita: ver D17.

Certeza média nos números (do R5). **Juízo** sobre a suficiência da justificação.

D15 — Os grupos são descritos com as mesmas variáveis que os criaram

O que eu concluí. A Tabela 10 descreve; não prova.

Porquê (circularidade).

Analogia: se pões as pessoas em grupos *por altura* e depois «descobres» que o grupo A é mais alto, não descobriste nada: foi assim que o construístes. Aqui, os clusters foram formados com rendimento, despesa, satisfação... e depois são descritos com essas mesmas variáveis; é normal serem muito diferentes.

Outras fragilidades: só se mostram médias (sem a dispersão: um grupo com média 5 pode ter todos entre 4 e 6 ou entre 0 e 10), e há descrições enganadoras: o Cluster 3 é descrito como «mais velho», mas a idade é 47,9, igual à do Cluster 1 (47,2): só é mais velho do que o Cluster 2. Os Clusters 2 e 3 têm rendimento, despesa e produtos quase iguais (1 769 vs 1 654 €; 59,96 vs 59,69; 2,54 vs 2,40): distinguem-se sobretudo por idade, uso digital, antiguidade e reclamações.

Certeza alta nas comparações numéricas (estão na Tabela 10). **Juízo** sobre a circularidade.

D16 — A legenda da Figura 1 contradiz a Tabela 10

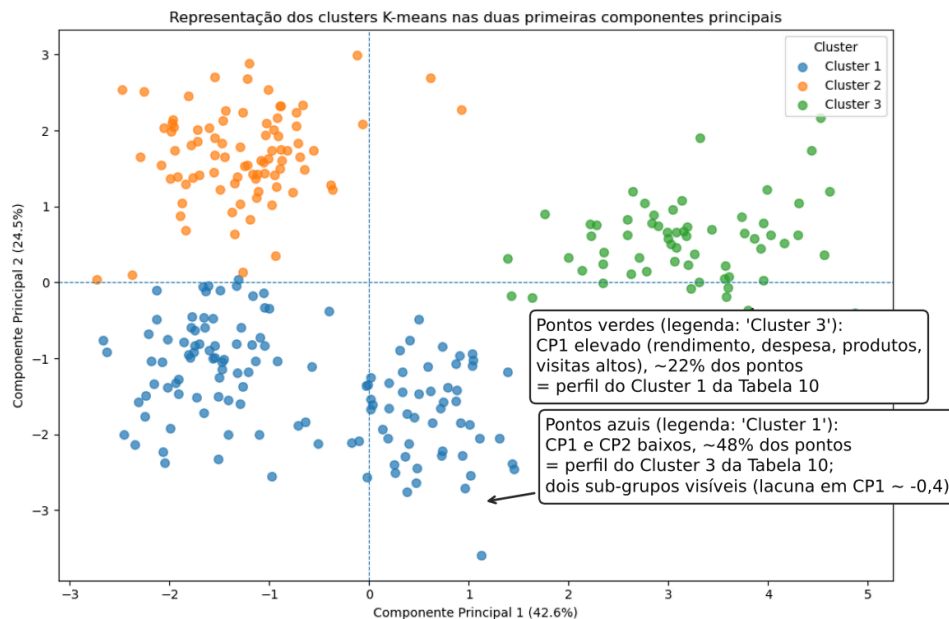
O que o analista fez. Desenhou os clientes num mapa com as 2 super-medidas (eixos) e coloriu por cluster: Cluster 1 azul, Cluster 2 laranja, Cluster 3 verde.

O que eu concluí. As legendas dos clusters 1 e 3 estão (muito provavelmente) trocadas, na figura ou na tabela.

Porquê (passo a passo).

1. Pela Tabela 7, quanto mais para a **direita** do mapa (componente 1 alto), mais rendimento, despesa, produtos e visitas.
2. Na figura, o «Cluster 3» (verde) está todo à direita.
3. Mas pela Tabela 10 quem tem rendimento, despesa, etc. mais altos é o **Cluster 1**, não o 3.
4. Confirmação: contei as áreas de cada cor na imagem. Dá aproximadamente verde 21%, azul 49%, laranja 31%; ora os tamanhos da Tabela 9 são 22% (Cluster 1), 48% (Cluster 3) e 30% (Cluster 2). Ou seja, o verde é o grupo pequeno, de 62 clientes: o «Cluster 1» da tabela.

Analogia: num mapa em que «Porto» e «Lisboa» estão com os nomes trocados, as contas continuam certas, mas quem seguir o mapa vai para o sítio errado. Aqui, quem lesse a figura podia mandar as ações de retenção para o segmento errado.



A Figura 1 do R5 com as minhas anotações.

Cuidado ao defender: eu *não sei* qual dos dois (figura ou tabela) está errado, só que não podem estar os dois certos. A contagem de pixels é aproximada; serve só de confirmação. O melhor é pedir ao analista que verifique.

Certeza média É uma dedução forte (duas pistas independentes), mas não vi os dados originais.

Parte 5 — Abandono e novos clientes

D17 — O resultado mais sólido do R5, mas só prova uma associação

O que o analista fez. Mostrou que a taxa de abandono é 8,1% / 9,6% / 23,0% por cluster, com teste de qui-quadrado ($p = 0,006$), e concluiu que o Cluster 3 «demonstra» maior risco e deve ser a prioridade.

O que eu concluí. O resultado é válido (refiz o teste e dá $\chi^2 = 10,41$, $p = 0,0055$, $V = 0,193$) e é a parte mais forte do relatório. Mas a frase «demonstra» é demasiado forte.

Porquê.

- **Associação não é previsão.** Dos 135 clientes do Cluster 3, **77% não abandonaram**. Saber que alguém está no Cluster 3 não permite dizer «este vai sair». Seria preciso medir quantos abandonos se apanham e quantos alarmes são falsos (sensibilidade, AUC): isso não existe no R5.
- **Será que foi ao contrário?** Se a satisfação, visitas ou reclamações foram medidas *depois* de o cliente decidir sair, o perfil do Cluster 3 pode ser *consequência* do abandono, não causa. O R5 não diz *quando* foi medido cada dado.
- **Incerteza.** Com tão poucos clientes, cada percentagem tem uma «margem de erro». Para o Cluster 3 a taxa verdadeira estará algures entre 16,7% e 30,7%; para o Cluster 1, entre 3,5% e 17,5% (calculei com o método de Wilson). Estes intervalos **sobrepõem-se um pouco**: a diferença é plausível mas não é tão limpa como «23% vs 8%» faz parecer.
- O teste diz que há alguma diferença entre os três, mas não diz *quais* são diferentes entre si.

Por isso sugeri trocar «demonstra» por «sugere» e tratar o Cluster 3 como **hipótese a testar num piloto**.

Certeza alta no cálculo do teste e dos intervalos. **Juízo** sobre as ressalvas.

D18 — «Há diferenças entre clusters em grupo etário, plano e pagamento»: sem prova

O que eu concluí. A frase não tem suporte no R5.

Porquê. O relatório afirma isto numa só frase, sem tabela, sem teste e sem números. E há mais dois problemas: o «grupo etário» vem da idade, que já foi usada para fazer os clusters (circularidade, D15); e o «plano» foi mostrado antes como *sem relação* com o abandono ($p = 0,994$). Uma afirmação sem números não se pode avaliar: por isso é «sem evidência», não «falsa».

Certeza alta de que não há evidência apresentada.

D19 — O pedido principal da empresa (classificar novos clientes) não foi tratado

O que o analista fez. Nada sobre isto. O relatório acaba com a segmentação.

O que eu concluí. É a maior lacuna. Por isso a resposta global é «ainda não».

Porquê. Para «classificar um novo cliente» é preciso: (1) uma regra clara (p. ex., «vai para o grupo cujo centro está mais perto»), com os centros e as escalas guardados; (2) prova de que a regra funciona em clientes que não serviram para a construir (validação); (3) lidar com dados em falta (o método de apagar do D2 não serve). O R5 não apresenta nada disto.

E há um problema de fundo: os clusters foram construídos com variáveis que **se acumulam com o tempo**: antiguidade, visitas, produtos, despesa, satisfação, reclamações.

Analogia: é como tentar adivinhar que tipo de aluno é alguém no primeiro dia de aulas usando as notas do fim do ano. Um cliente que acabou de chegar ainda não tem nada disso. Tenderia a parecer-se com o Cluster 2 (menor antiguidade, menos visitas) só por ser recente, não por ser «jovem e digital». Repara: **isto é uma inferência minha**, não um cálculo (não temos os dados para o testar).

Também há 50 abandonos em 300 clientes: pouca informação para ensinar um modelo com muitas variáveis.

Certeza média A ausência no R5 é um facto; a inferência sobre o Cluster 2 é raciocínio, não demonstração.

Parte 6 — Porque fiz estas recomendações

Recomendação	Porquê, em simples
1. Usar o R5 como hipótese, não como regra	Os resultados ainda não foram testados o suficiente. Agir já sobre eles é arriscado, mas ignorá-los seria desperdício: são pistas boas.
2. Corrigir figura/tabela, a frase dos <i>outliers</i> , o V da Região e os valores próprios	São erros pequenos de corrigir e que prejudicam a confiança de quem lê (D7, D9, D13, D16).
3. Análises de robustez	«Se mudares um pouco as escolhas, as conclusões mantêm-se?» Se sim, são fiáveis; se não, eram frágeis (D13, D14).
4. Modelo para novos clientes (e outro para o abandono) com variáveis disponíveis à entrada	Responde diretamente ao pedido que ficou por fazer (D19) e mede os acertos e falhas em clientes novos.
5. Piloto de retenção com grupo de controlo	A única forma de saber se <i>agir</i> sobre o Cluster 3 reduz mesmo o abandono é testar: metade dos clientes recebe a ação, metade não, e compara-se (D17).
6. Melhorar os dados	Dicionário das variáveis, datas das medições, medida real de valor (margem) e amostra maior (D4, D6, D17).

O que eu não disse (e o que é opinião)

Para defenderes bem, convém saberes os limites do que eu afirmei:

Afirmação	Estado
V da Região errado; valores próprios não somam 9; padronização não protege de <i>outliers</i> ; V e p do qui-quadrado dos clusters	Certeza alta refiz as contas.
6 abandonos entre os 20 excluídos; legenda 1/3 trocada na figura	Certeza média deduções de números arredondados; a contagem de pixels é aproximada.
Cluster 3 tenderia a parecer-se com o Cluster 2 num cliente novo	Certeza média raciocínio, sem teste (já suavizei a frase no relatório).
k = 3 «insuficientemente justificado»; «valor» é interpretação; método de pagamento «sobre-interpretado»; Cluster «alto valor» pode ser cauda	Juízo opinião técnica; outra pessoa poderia ponderar de outra forma. A parte da «cauda» é só uma hipótese.
Que o R5 está «errado» como um todo	Não disse isto. Disse que está parcialmente certo e incompleto.

Eu **não tive acesso aos dados originais**: só ao relatório. Por isso verifiquei consistência entre os números publicados, mas não refiz a análise (o enunciado também diz que não é o objetivo).

Cábula para a aula (30 segundos)

«O R5 é um bom primeiro passo: descreve bem os clientes e mostra que o grupo 3 abandona mais ($p = 0,006$). Mas **não responde** ao pedido de classificar novos clientes; os grupos têm estrutura **fraca** ($\text{silhueta} \leq 0,35$) e a escolha de $k = 3$ não foi validada; há uma afirmação **errada** (padronizar não protege de valores extremos), uma figura com legenda **incoerente** com a tabela e conclusões que passam do que os dados provam (método de pagamento com $p = 0,065$; “demonstra” sobre abandono). Recomendo usá-lo como hipótese, corrigi-lo, testar a robustez e construir um modelo para novos clientes com variáveis que existam à entrada.»

Se te perguntarem «porque é que dizes X?», volta ao bloco D correspondente deste documento: cada um tem a resposta curta («Porquê») e o grau de certeza.